

Curriculum Vitæ

in Jules Gagnaire ✉ jules.gagnaire@math.u-bordeaux.fr

Diplômes et formations

- Doctorat de mathématiques pures en Analyse**, (en cours), dirigé par Karim KELLAY et Philippe JAMING. 2025 – ?
Université de Bordeaux, Bordeaux.
- Sujet : [Problème d'approximation dans l'espace de Dirichlet](#) 
- M2 Analyse - EDP - Probabilités**, mention bien. 2024 – 2025
Université de Bordeaux, Bordeaux.
- UE : EDP linéaires, EDP non linéaires, analyse harmonique, semi groupe, algorithmes stochastiques, algorithmes en grande dimension, calcul stochastique, limites d'échelles en probabilités, séminaire de lecture sur les inégalités fonctionnelles, noyau de la chaleur pour les opérateurs de diffusions.
 - [Présentation orale du projet en limites d'échelles.](#) 
 - [Site du master 2 d'analyse-EDP-probabilités de Bordeaux.](#) 
- M2 Mathématiques générales et obtention de l'agrégation de mathématiques**, reçu 188ème. 2023 – 2024
Université de Franche-Comté, Besançon.
- [Site du master 2 préparant à l'agrégation.](#) 
- M1 mathématiques générales et 2ème année de magistère de mathématiques (DU).** 2022 – 2023
Université de Franche-Comté, Besançon.
- UE : Théorie des représentation et polynômes à plusieurs variables, analyse complexe, théorie des corps, équations différentielles, théorie des modules, analyse de Fourier, topologie et analyse fondamentale, probabilités et modélisation, statistiques inférentielles.
 - [Site du master 1 de mathématiques générales de Besançon.](#) 
- L3 mathématiques fondamentales**, mention assez bien, et **1ère année de magistère de mathématiques (DU).** 2021 – 2022
Université de Franche-Comté, Besançon.
- [Site de la licence 3 de mathématiques fondamentales de Besançon.](#) 
 - [Site du magistère de mathématique de Besançon.](#) 
- Classe préparatoire aux grandes écoles.** 2019 – 2021
Lycée Pothier, Orléans.
- MP (2020-2021).
 - MPSI (2019-2020).

Mémoires

- Mémoire M2 : Les espaces de Hardy et leurs applications.** 2025
Université de Bordeaux, Bordeaux. Dirigé par Karim KELLAY.
- Fonctions harmoniques. Classe de Nevanlinna. Espace de Hardy. Théorème de factorisation. Théorème de Müntz-Szasz. Opérateur du shift. Sous-espaces invariants. Théorème de Beurling. Opérateur de composition. Théorème de subordination de Littlewood. Compacité de l'opérateur de composition. Mesure de Carleson.

- [Le mémoire.](#)

Mémoire M1 : Théorèmes de Phragmén-Lindelöf et applications.

2023

Université de Franche-Comté, Besançon. Dirigé par Yulia KUZNETSOVA, en collaboration avec Léo BRENDLE.

- Généralisation du principe du maximum sur des ouverts non bornés (bande, secteur angulaire, demi plan) en utilisant le principe de Phragmén-Lindelöf. Théorème de Boas-Bernstein. Théorème d'interpolation de Riesz-Thorin. Inégalités de Hausdorff-Young et de Young. Equation de la chaleur. Noyau de la chaleur et estimations.
- [Le mémoire.](#)

Mémoire L3 : Les intégrales Eulériennes.

2025

Université de Franche-Comté, Besançon. Dirigé par Martin MEYER, en collaboration avec Guillaume PARAS et Antoine ABERGEL.

- Etude des fonctions Gamma et Beta et des nombreuses formules liées dans l'espace réel, puis dans le plan complexe. Lien entre la fonction Gamma et Zeta.
- [Le mémoire.](#)

Autres activités liées aux mathématiques

Masterclass.

15 janvier - 17 janvier 2025

Université de Bordeaux et université de Pau, Bordeaux et Pau.

- Études des couches limites et asymptotiques spectrales pour des problèmes aux limites.

Graduate Program Numerics.

2024 - 2025

Université de Bordeaux, Bordeaux.

- Semaine thématique sur la transformée de Radon, présence à des séminaires hebdomadaires en lien avec l'analyse des systèmes numériques complexes, des Big Data, des services technologiquement novateurs. Mémoire de recherche sur les algorithmes des moteurs de recherches.

Tutorat de mathématiques.

2024 - 2025

Université de Bordeaux, Bordeaux.

- Cours de mathématiques à des étudiants L1, L2 et L3.

École d'initiation à la recherche du LmB.

8 janvier - 10 janvier 2024

Laboratoire de mathématiques de Besançon, Pierrefontaine-les-Varans.

- Présence à différentes conférences/cours (Surfaces de Riemann, courbes algébriques et courbes modulaires; le passage de l'intégration classique à celle quantique; Théorème de Ramsey; Théorèmes de point fixe et moyennabilité des groupes abéliens, Fonctions harmoniques; Introduction aux formes modulaires; Fonctions implicites et surfaces dans R^n).
- Discussions avec des chercheurs.

Informatique

Language: Python, C++, CamL

Traitement de texte: LaTeX

Langues

Français Langue natale.

Anglais C1.

Espagnol B1.